

Física III
EXAMEN FINAL

CF-2B1

Indicaciones:

El Examen final tiene una duración de 1h50min, empieza a las 10:00 am y termina a las 11:50 am. Tienen 15 min para subir su examen (hasta 12:05 pm). Tengan en cuenta las siguientes instrucciones:

- Resuelva el examen con la mayor claridad posible. Borradores o soluciones no legibles no serán tomadas en cuenta en la calificación.
- Suba sus soluciones en un ÚNICO archivo en formato PDF en vista vertical. No se aceptarán otros formatos de archivo.
- Nombre su archivo de la siguiente manera: "sección-apellidos y nombre". (Ejemplo, alumna Ana Rojas de la sección A, el archivo debe enviarse como: A-Rojas Ana.pdf).
- Pasada la 12:15 pm, habrá una penalidad de 5 puntos y 5 puntos más por cada hora de retraso.

1. Una partícula, con carga $2,15 \mu\text{C}$ y masa $3,20 \times 10^{-11} \text{ kg}$, viaja inicialmente en la dirección $+y$ con rapidez $v_0 = 1,45 \times 10^5 \text{ m/s}$.

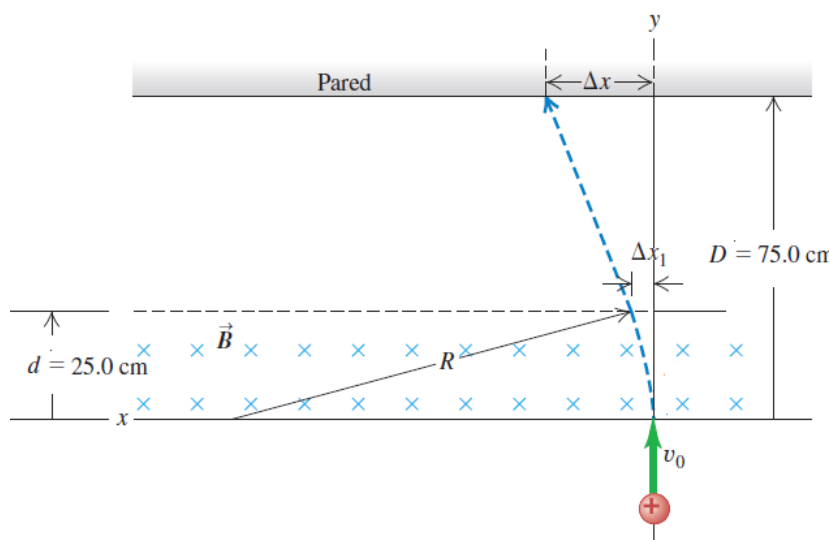
Después, entra a una región que contiene un campo magnético uniforme que apunta perpendicularmente hacia la página como se muestra en la figura. La magnitud del campo es $0,420 \text{ T}$.

La región se extiende una distancia de $25,0 \text{ cm}$ a lo largo de la dirección inicial del recorrido; a $75,0 \text{ cm}$ desde el punto de entrada en la región del campo magnético hay una pared. Entonces, la longitud de la región libre del campo es de $50,0 \text{ cm}$.

Cuando la partícula cargada ingresa al campo magnético, sigue una trayectoria curva cuyo radio de curvatura es R . Después de un tiempo t_1 sale del campo magnético y se desvía una distancia Δx_1 .

Entonces, la partícula viaja en la región libre del campo y choca contra la pared después de haber sufrido una desviación total Δx .

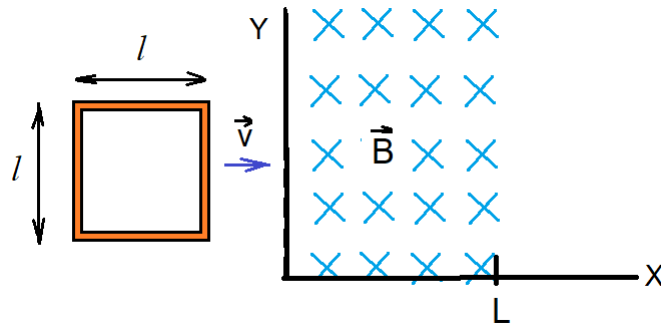
- (a) Determine el radio R de la parte curva de la trayectoria. **(1p)**
(b) Determine t_1 , el tiempo que la partícula pasa en el campo magnético. **(2p)**
(c) Obtenga el valor de Δx_1 , la desviación horizontal en el punto de salida del campo. **(1p)**
(d) Calcule Δx , la desviación horizontal total. **(1p)**



2. La espira cuadrada de lado l tiene una resistencia total R y se mueve hacia el interior de un campo magnético uniforme $\vec{B}$ con velocidad constante $\vec{v}$, según se muestra en el dibujo. Si la espira entra al campo en $t = 0$ s y atraviesa una región $L > l$.

Si $B = 0,80$ T, $v = 10$ m/s, $R = 0,10$ Ω , $l = 10$ cm y $L = 15$ cm:

- Encuentre una expresión para el flujo magnético ϕ sobre la espira en función del tiempo t desde que ingresa hasta que sale completamente de la región con campo magnético. **(2p)**
- Elabore la gráfica ϕ vs t , desde $t = 0$ s hasta $t = 0,03$ s. **(2p)**
- Calcule la corriente máxima. **(1p)**



- Un circuito en serie LCR con $L = 2$ μH , $C = 2$ μF , $R = 5$ Ω , está conectado a un generador ideal de voltaje variable senoidal con frecuencia angular de 100 rad/s y amplitud máxima de 20 V. Calcule:
 - La reactancia inductiva. **(1p)**
 - La reactancia capacitiva. **(1p)**
 - El factor de potencia. **(3p)**
- La amplitud máxima del campo magnético de una onda electromagnética que se propaga en el vacío es $B = 0,02$ nT, con una longitud de onda de 500 nm:
 - Calcule el periodo de la onda. **(2p)**
 - Encuentre la amplitud máxima de la intensidad del campo eléctrico de la onda. **(3p)**